一维方势垒与隧道效应

“量子力学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 黑体辐射、普朗克量子论(1次课)
- 光电效应、爱因斯坦方程、光的波粒二象性、康普顿效应(1次课)
- 玻尔氢原子理论、弗兰克-赫兹实验 ＊（0.5次课）
- 德布罗意物质波、微观粒子的波粒二象性、不确定关系（1次课）
- 波函数及其统计意义、薛定谔方程(1次课)
- 一维无限深势阱、一维方势垒与隧道效应(1次课)
- 定态薛定谔方程在氢原子中的应用（1次课）
- 氢原子的径向波函数及概率密度分布、施特恩—格拉赫实验、电子自旋、自旋磁量子数(1次课)
- 多电子原子、泡利原理、能量最小原理、原子的电子壳层结构（1次课）

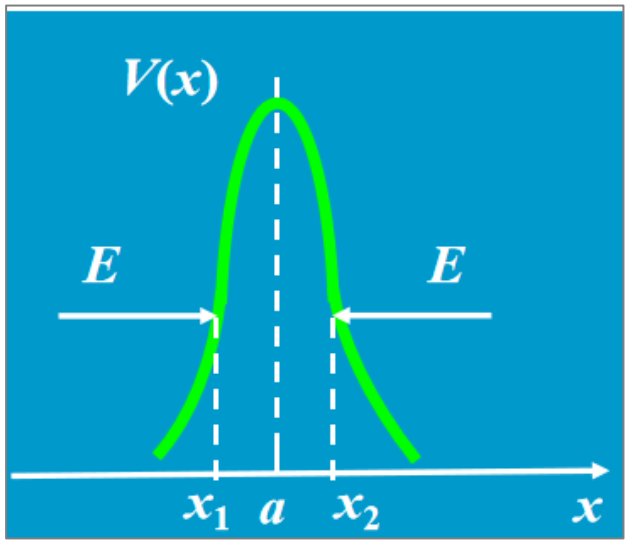
● 主要拓展内容

大物C拓展：扫描隧道显微镜

大物D拓展：热传感与热成像技术

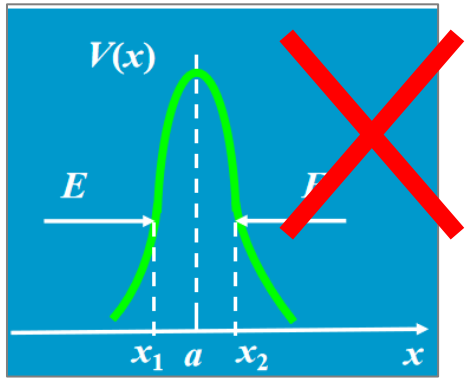
定态问题：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+U(\vec{r})\right]\varphi(\vec{r})=E\varphi(\vec{r})$$

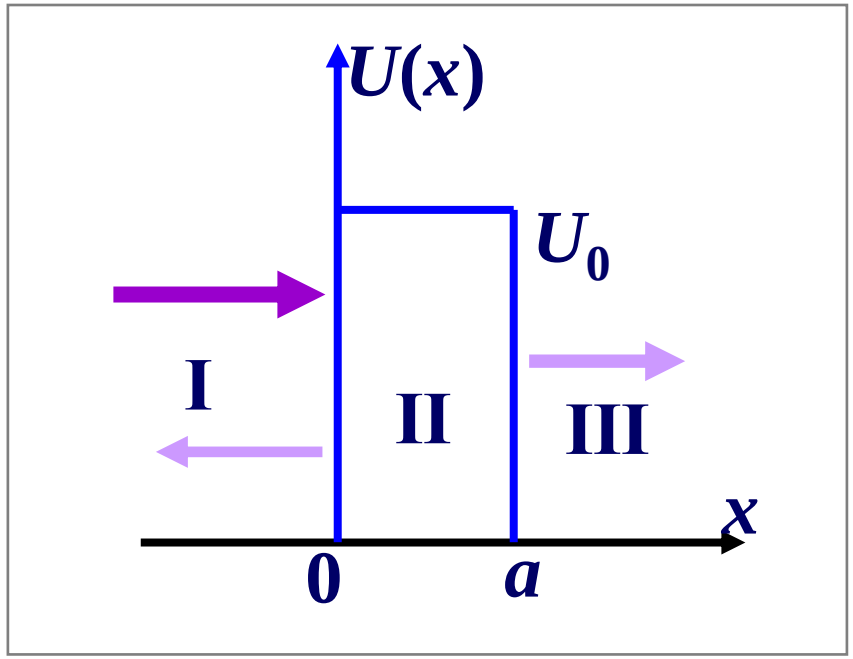


问题：量子世界能否“穿墙而过”？

一维方势垒的理想化模型：



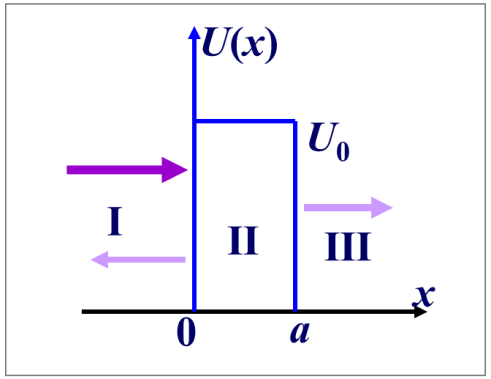
$$U(x)=\begin{cases} U_0 & \text{II 区域} \\ 0 & \text{I 及 III 区域} \end{cases}$$



一维定态薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+U(x)\right]\psi(x)=E\psi(x)$$

只考虑 $E < U_0$ 的情况



$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+U(x)\right]\psi(x)=E\psi(x)$$

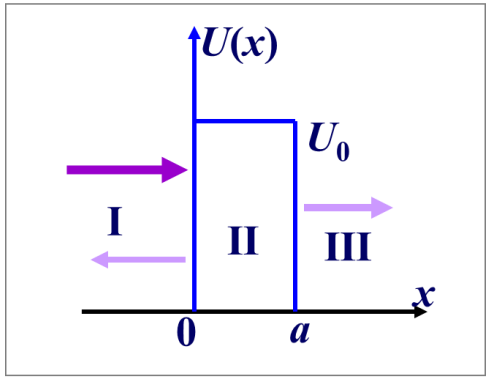
I区	$\frac{d^2}{dx^2}\psi_1+k_1^2\psi_1=0,\quad k_1^2=\frac{2m}{\hbar^2}E$ $\rightarrow\quad \psi_1(x)=e^{ik_1x}+Re^{-ik_1x}$ **(通解)**	**入射波 + 反射波**
II区	$\frac{d^2}{dx^2}\psi_2-k_2^2\psi_2=0,\quad k_2^2=\frac{2m}{\hbar^2}(U_0-E)$ $\rightarrow\quad \psi_2(x)=Ae^{k_2x}+Be^{-k_2x}$ **(通解)**	**衰减波 or 增益波** ?
III区	$\frac{d^2}{dx^2}\psi_3+k_3^2\psi_3=0,\quad k_3^2=k_1^2$ $\rightarrow\quad \psi_3(x)=Te^{ik_3x}$ **(通解)**	**透射波** + 反射波 ✗

$$R=?$$
$$A=?$$
$$B=?$$
$$T=?$$

I区	$\psi_1(x)=e^{ik_1x}+Re^{-ik_1x}$
II区	$\psi_2(x)=Ae^{k_2x}+Be^{-k_2x}$
III区	$\psi_3(x)=Te^{ik_3x}$

$$k_1^2=k_3^2=\frac{2m}{\hbar^2}E$$

$$k_2^2=\frac{2m}{\hbar^2}(U_0-E)$$



考虑波函数、波函数一阶导数的连续性：

$$1+R=A+B$$

$$ik_1(1-R)=k_2(A-B)$$

$$Ae^{k_2a}+Be^{-k_2a}=Te^{ik_1a}$$

$$k_2\left(Ae^{k_2a}-Be^{-k_2a}\right)=ik_1Te^{ik_1a}$$

$$1+R=A+B \quad ①$$

$$ik_1(1-R)=k_2(A-B) \quad ②$$

$$Ae^{k_2a}+Be^{-k_2a}=Te^{ik_1a} \quad ③$$

$$k_2\left(Ae^{k_2a}-Be^{-k_2a}\right)=ik_1Te^{ik_1a} \quad ④$$

由①、② $\rightarrow 2A=(1+R)+\dfrac{ik_1}{k_2}(1-R)$

由③、④ $\rightarrow A=\dfrac{T}{2}\left(1+\dfrac{ik_1}{k_2}\right)e^{ik_1a-k_2a}$ ⑤

由③、④ $\rightarrow ik_1\left(Ae^{k_2a}+Be^{-k_2a}\right)=k_2\left(Ae^{k_2a}-Be^{-k_2a}\right) \rightarrow B=\dfrac{T}{2}\left(1-\dfrac{ik_1}{k_2}\right)e^{ik_1a+k_2a}$ ⑥

由①、② $\rightarrow 2=(A+B)+\dfrac{k_2}{ik_1}(A-B)$ ⑦

$$\mathrm{sh}(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2};\mathrm{ch}(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$$

由⑤、⑥、⑦ 可得 $\rightarrow Te^{ik_1a}=\dfrac{-2ik_1/k_2}{\left[1-(k_1/k_2)^2\right]\mathrm{sh}(k_2a)-2i\dfrac{k_1}{k_2}\mathrm{ch}(k_2a)}$

$$\rightarrow Te^{ik_1a}=\frac{-2ik_1/k_2}{\left[1-\left(k_1/k_2\right)^2\right]\mathrm{sh}\left(k_2a\right)-2i\dfrac{k_1}{k_2}\mathrm{ch}\left(k_2a\right)}$$

$$\mathrm{sh}\left(x\right)=\frac{e^x-e^{-x}}{2};\mathrm{ch}\left(x\right)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$$

$$\rightarrow\left|T\right|^2=\frac{4k_1^2k_2^2}{\left(k_1^2-k_2^2\right)^2\mathrm{sh}^2\left(k_2a\right)+4k_1^2k_2^2\mathrm{ch}^2\left(k_2a\right)}=\frac{4k_1^2k_2^2}{\left(k_1^2+k_2^2\right)^2\mathrm{sh}^2\left(k_2a\right)+4k_1^2k_2^2}$$

$$=\left[1+\frac{\left(k_1^2+k_2^2\right)^2}{4k_1^2k_2^2}\mathrm{sh}^2\left(k_2a\right)\right]^{-1}=\left[1+\frac{U_0^2}{4E\left(U_0-E\right)}\mathrm{sh}^2\left(k_2a\right)\right]^{-1}$$

$$\boxed{\left|T\right|^2\neq 0}$$

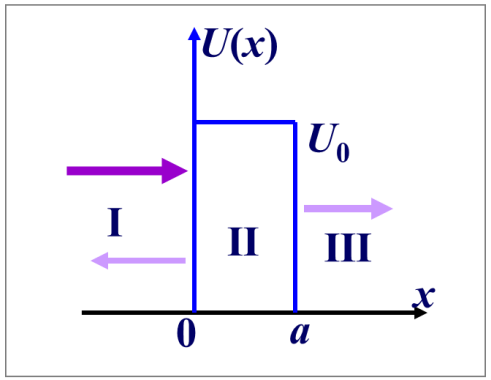
隧道效应
Tunnel Effect

如果你觉得太麻烦，就忘记这些推导吧

$$|T|^2=\left[1+\frac{U_0^2}{4E(U_0-E)}\mathrm{sh}^2(k_2a)\right]^{-1}$$

$$\mathrm{sh}(x)=\frac{e^x-e^{-x}}{2};\mathrm{ch}(x)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}$$

$$k_2^2=\frac{2m}{\hbar^2}(U_0-E)$$



- 当 $k_2a\gg 1$,

$$|T|^2\approx\left[1+\frac{U_0^2}{16E(U_0-E)}e^{2k_2a}\right]^{-1}\approx\frac{16E(U_0-E)}{U_0^2}e^{-2k_2a}$$

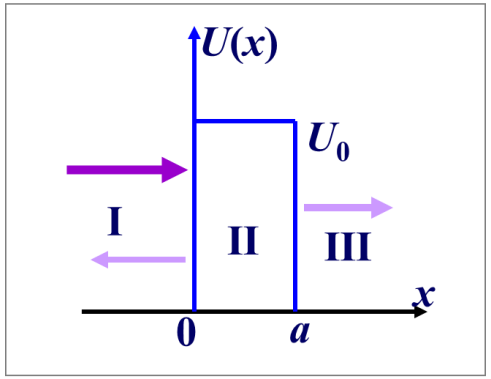
$$=T_0\exp\left[-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}\right]$$

如果你觉得太麻烦，也忘记这些推导吧

I区	$\psi_1(x)=e^{ik_1x}+Re^{-ik_1x}$
II区	$\psi_2(x)=Ae^{k_2x}+Be^{-k_2x}$
III区	$\psi_3(x)=Te^{ik_3x}$

$$k_1^2=k_3^2=\frac{2m}{\hbar^2}E$$

$$k_2^2=\frac{2m}{\hbar^2}(U_0-E)$$

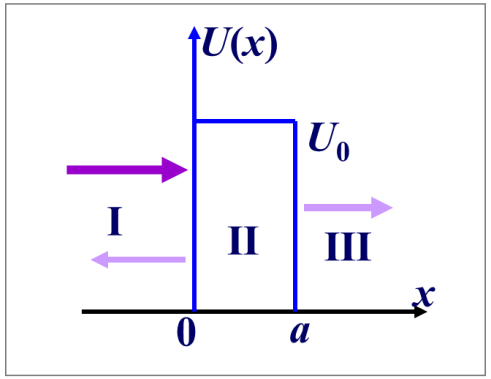


$$|T|^2=\left[1+\frac{U_0^2}{4E(U_0-E)}\mathrm{sh}^2(k_2a)\right]^{-1}$$

- 当 m、U_0-E 及 a 为微观尺度时（如：电子），透过率有一定值；若对于宏观尺度的粒子，则透过率为 0.

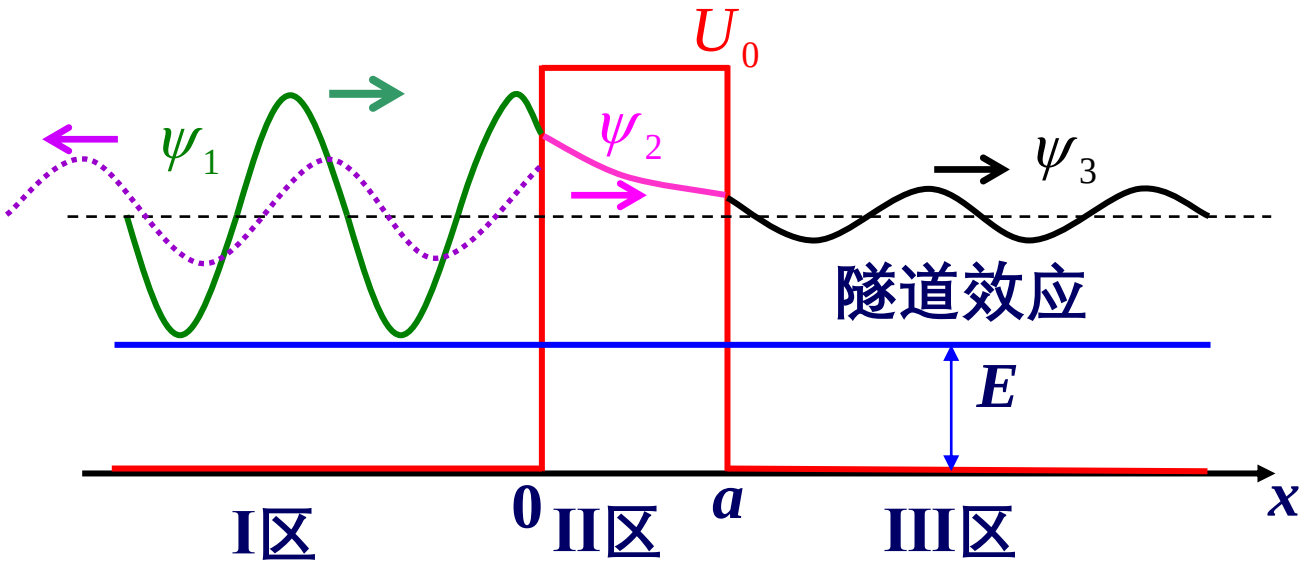
- 当 势垒比较高、比较厚的情况下（$k_2a\gg1$），隧道效应的透射系数为：

$$|T|^2\sim\exp\left[-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}\right]$$

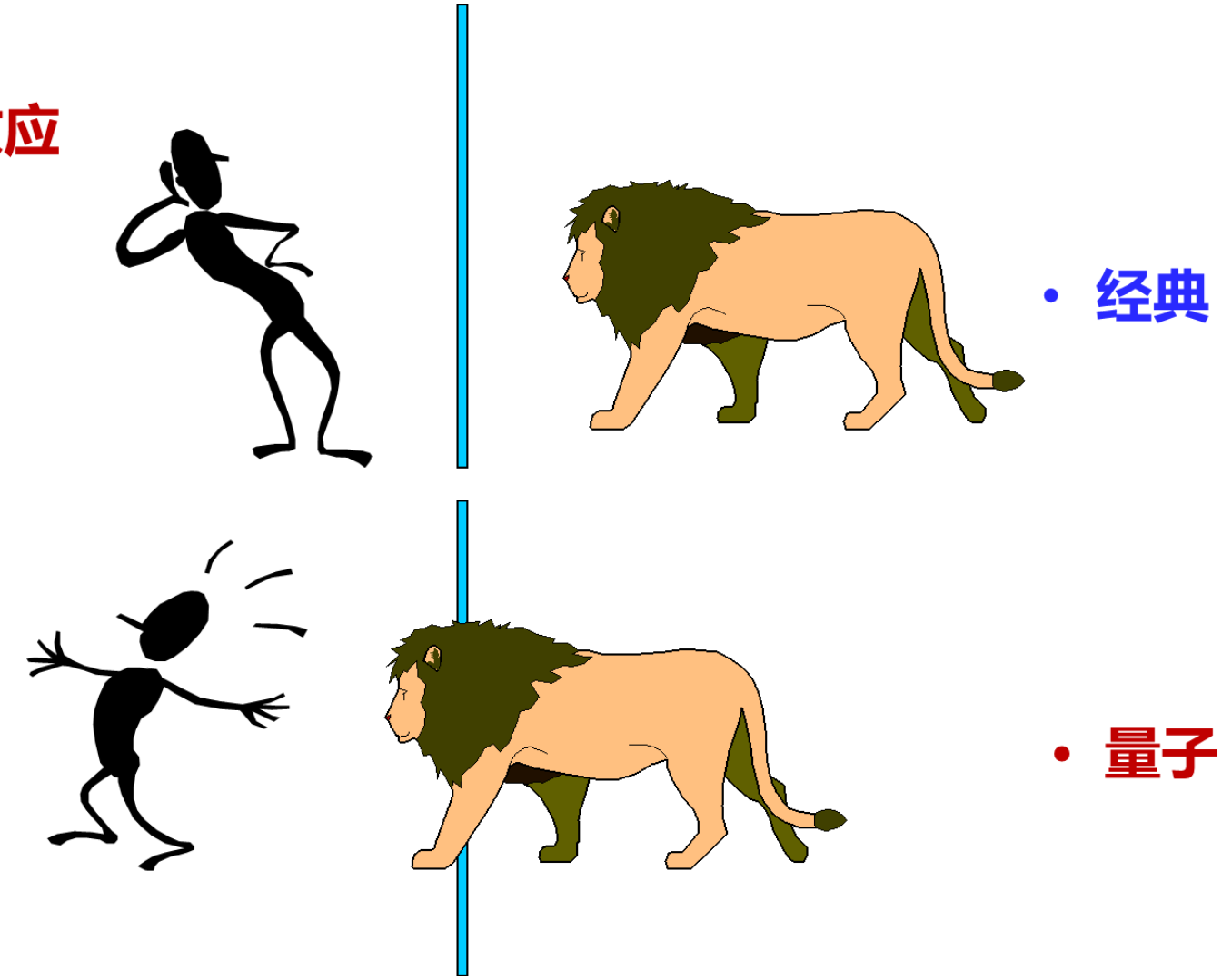


- 当 势垒比较高、比较厚的情况下，隧道效应的透射系数为：

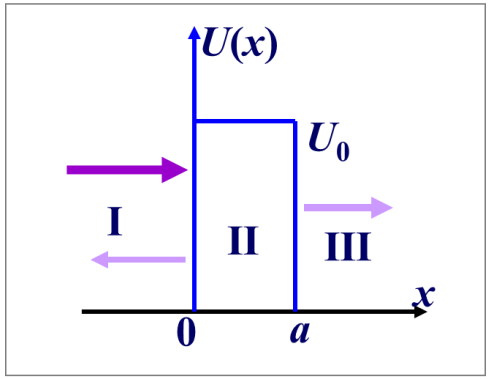
$$|T|^2 \approx \frac{16E(U_0-E)}{U_0^2}\exp\left[-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}\right]$$



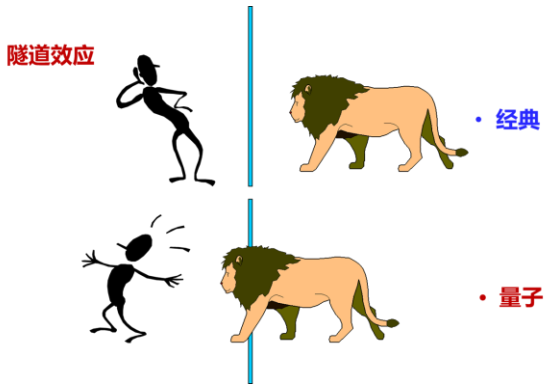
隧道效应

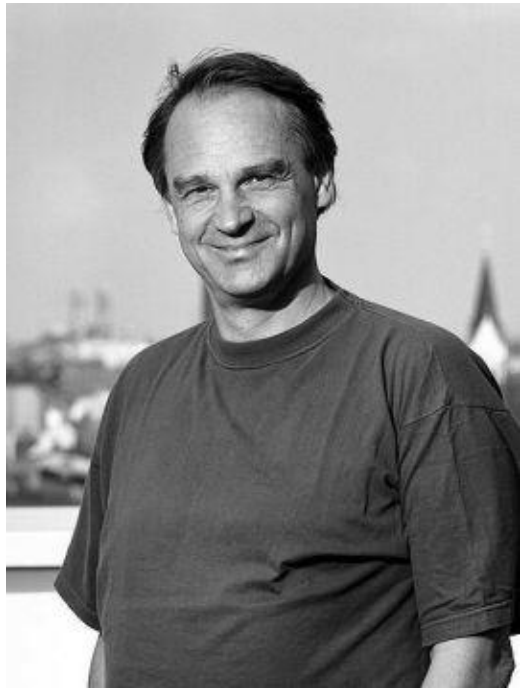


- 经典
- 量子

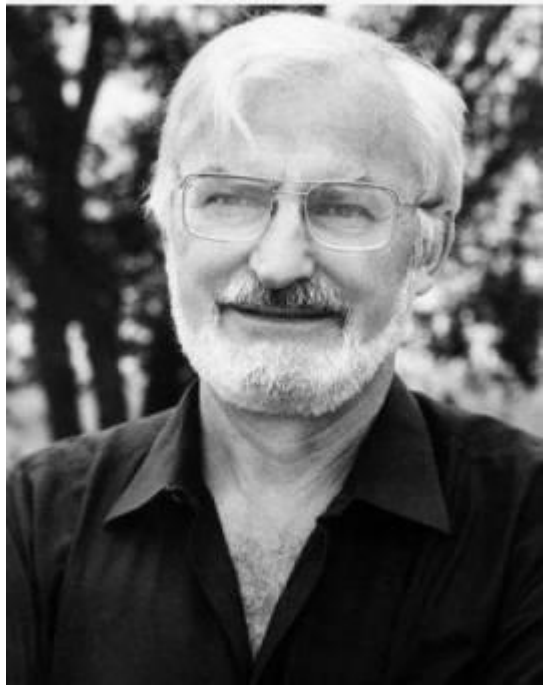


扫描隧道显微镜

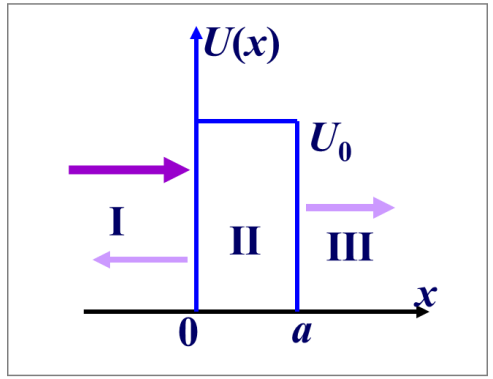




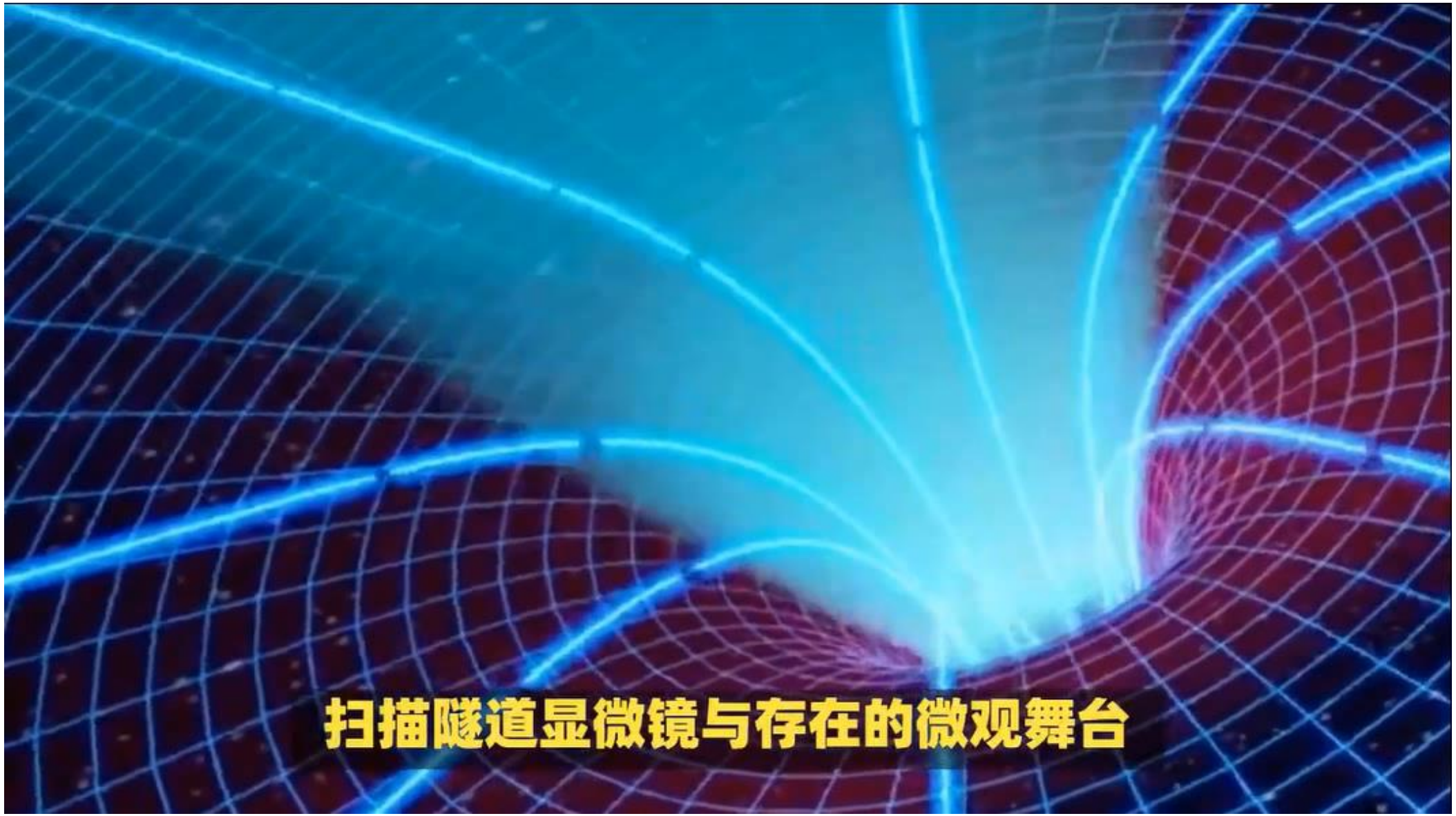
宾尼希



罗雷尔

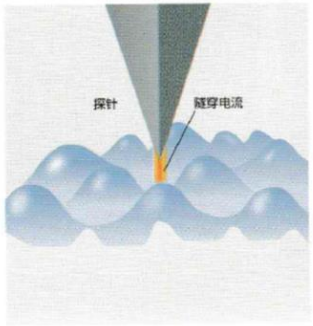


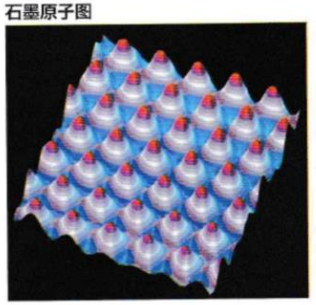
1981 年德国人宾尼希和瑞士人罗雷尔，利用量子力学遂穿效应，制成了扫描隧道显微镜（STM），横向分辨率可达0.1nm，纵向分辨率已达0.001nm，1986 年两人同获诺贝尔物理学奖。扫描隧道显微镜可以让科学家观察和定位单个原子。。

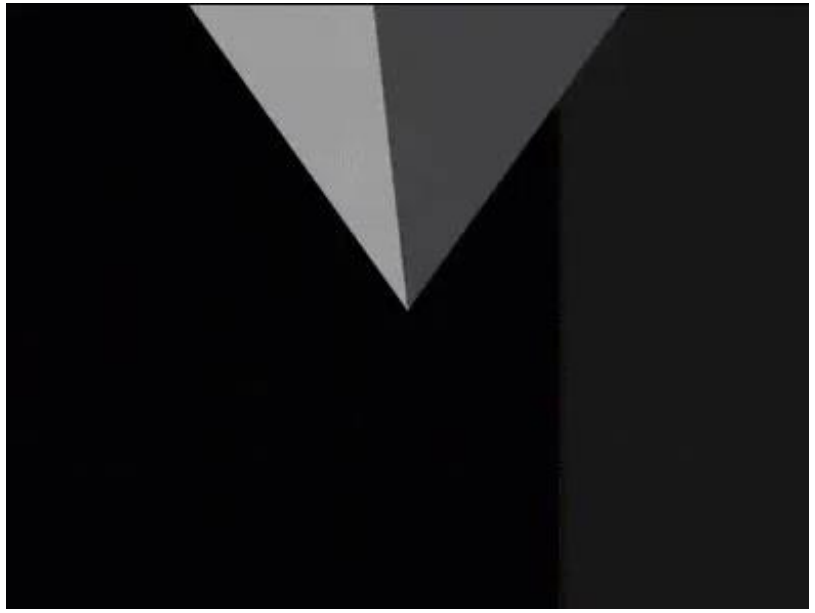

扫描隧道显微镜与存在的微观舞台

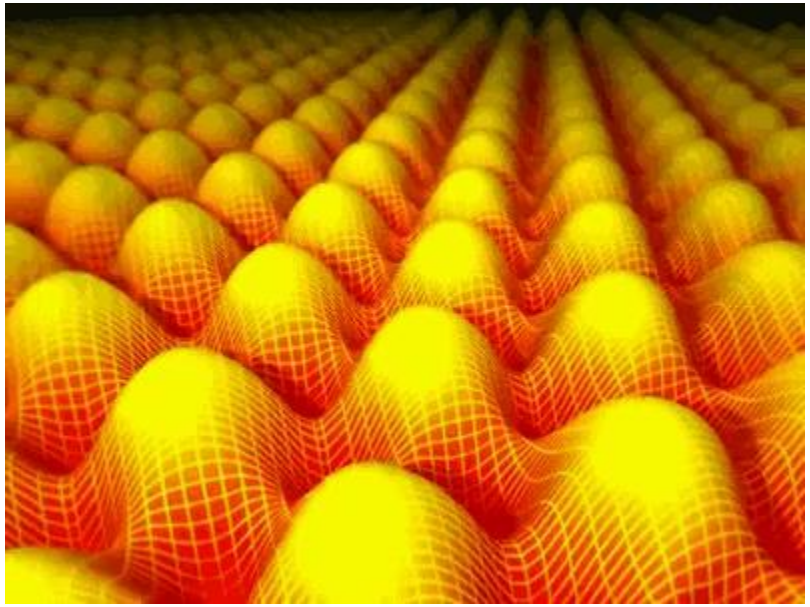
扫描隧道显微镜

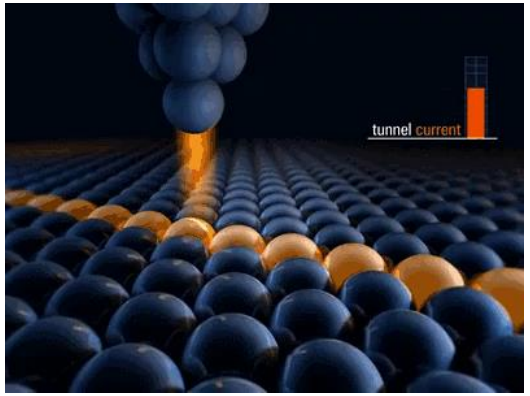
STM是将原子线度的极细探针和样品的表面作为两个电极，当样品与针尖的距离非常接近时(通常小于 1 nm)，在外加电场的作用下，电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极，形成隧道电流. 测量时，使探针在样品上方表面逐点扫描，就可测得含有样品表面各点信息的隧道电流谱.

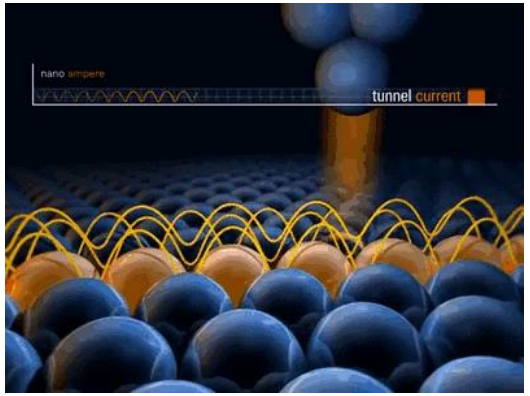


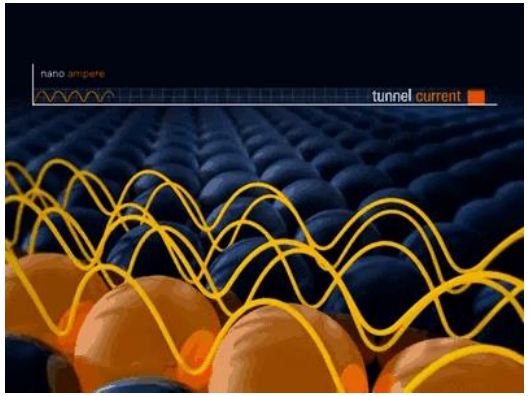












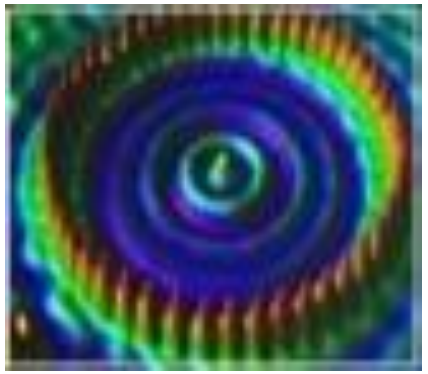
扫描隧道显微镜

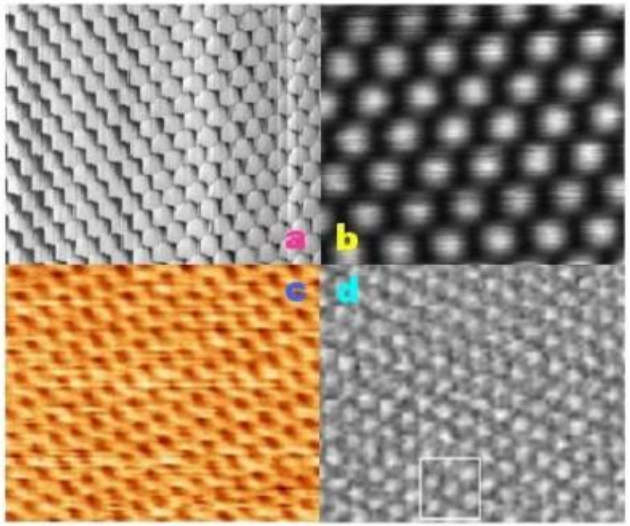
STM在表面科学、材料科学、生物科学等方面具有广泛的应用.

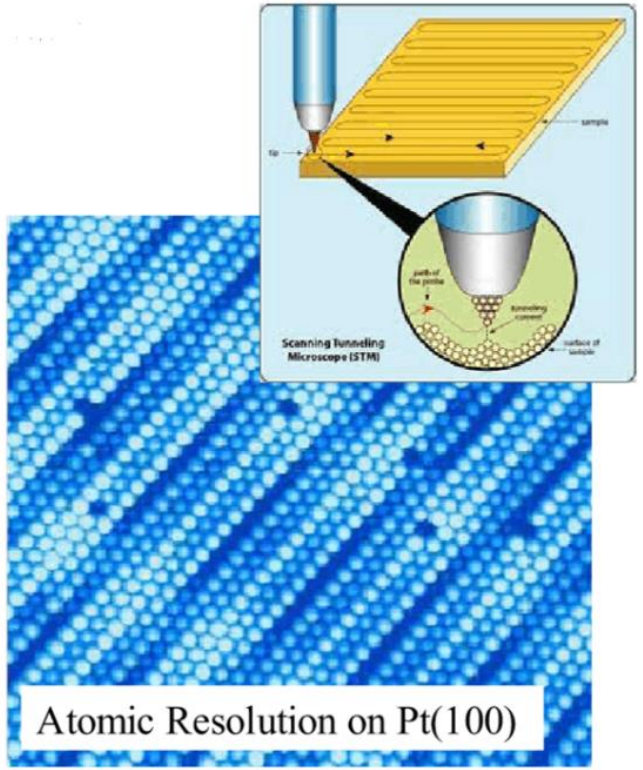
（1） 可对产品表面直接刻写.

（2） 可进行单原子操作.

（3） 可观察材料表面形貌结构.







扫描隧道显微镜

优点：

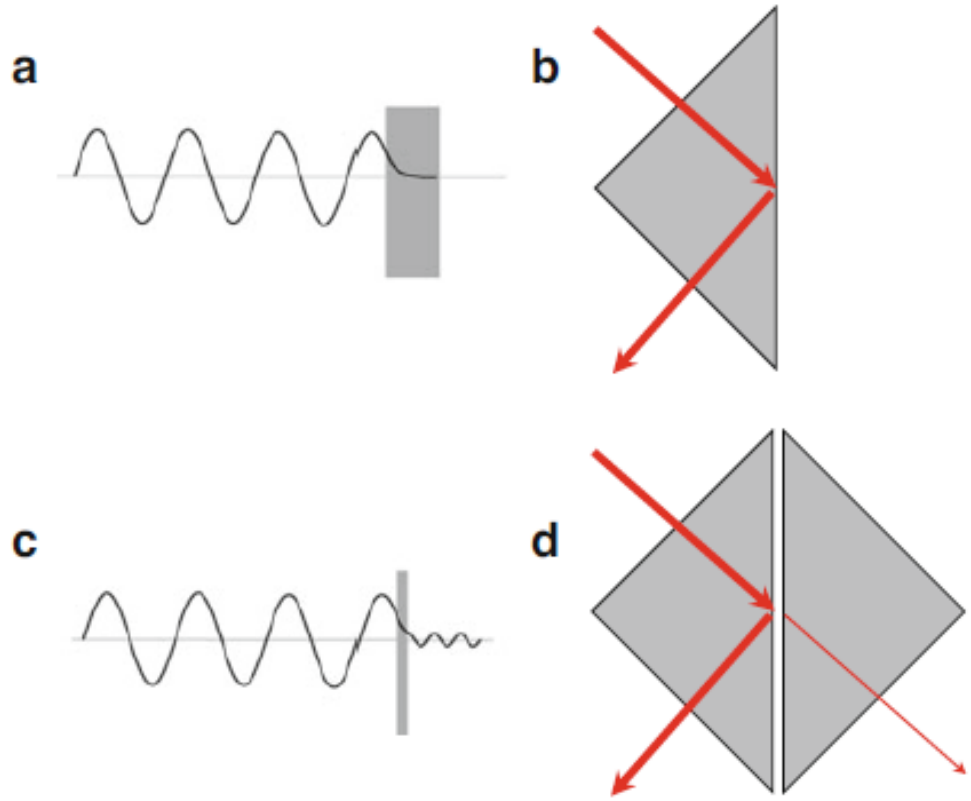
（1） 具有原子级高分辨率，分辨率横向0.1nm、纵向0.001nm.

（2） 可实时地得到在实空间中表面的三维图像；观察单个原子层的局部表面结构.

（3） 可在真空、大气等不同环境下工作，甚至可将样品浸在溶液中，工作温度在 0 K到1100 K，探测过程对样品无损伤.

量子隧穿效应的经典对应——倏逝波@光学

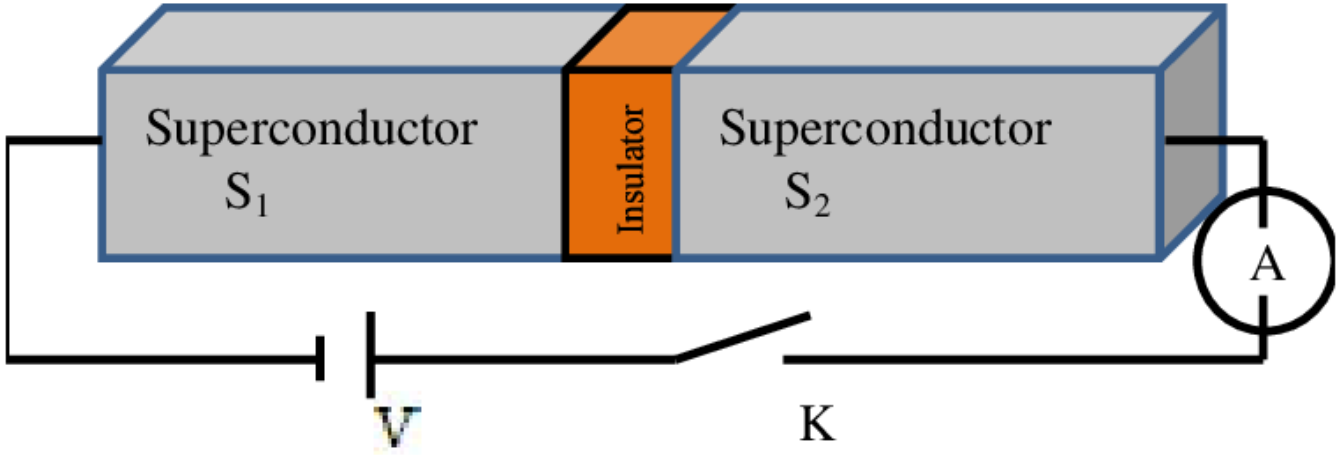
1.2 Evanescent Waves



- Scanning nearfield optical microscopy (SNOM)
- Localization Microscopy

☐ Photo-Activated Localization Microscopy
☐ Stimulated depletion microscopy (STED)

半导体&超导领域——约瑟夫森效应



约瑟夫森（1940 - ）

约瑟夫森结是以英国物理学家布赖恩·约瑟夫森命名，在约瑟夫森的预测之前，人们仅知道非超导状态的的电子可以借由量子隧穿效应流过绝缘层。约瑟夫森首次预测了超导状态下库珀对的隧穿现象，也因此获得了1973年诺贝尔物理学奖。

例. 若$E = 1\text{eV}$，$U_0 = 2\text{eV}$，根据右侧两个公式估算电子的透射系数：

(1) $a = 0.20$ nm; (2) $a = 0.50$ nm.

$$|T|^2 = \left[1 + \frac{U_0^2}{4E(U_0 - E)}\text{sh}^2(k_2 a)\right]^{-1}$$

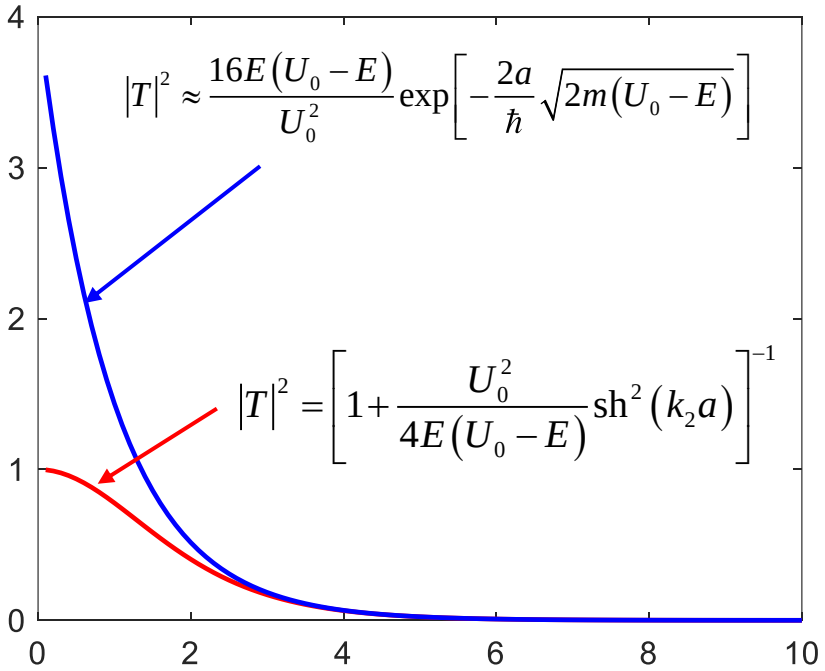
$$|T|^2 \approx \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2}\exp\left[-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0 - E)}\right]$$

解： (1) $\kappa_2 a = 1.0246$

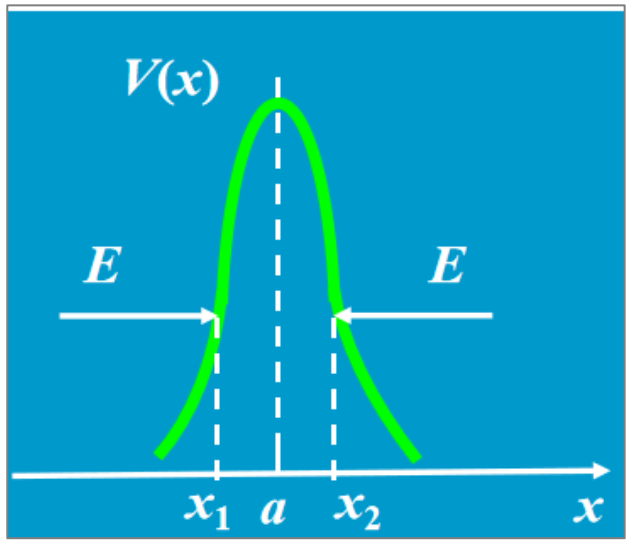
- 严格解→透射系数40.4%
- 近似解→透射系数51.5%

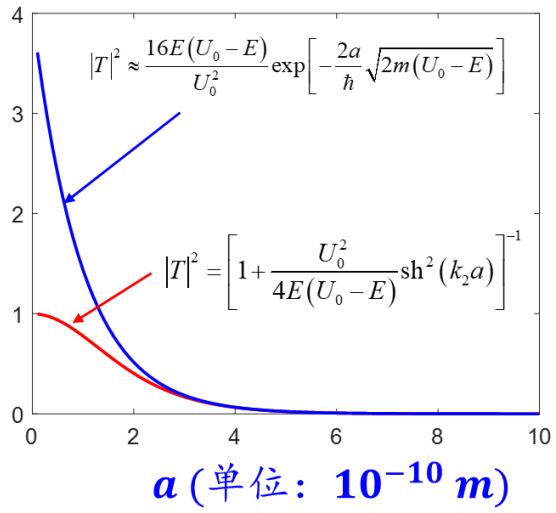
(2) $k_2 a = 2.56$

- 严格解→透射系数2.35%
- 近似解→透射系数2.38%



a（单位：10^{-10} m）





$$|T|^2 \approx \frac{16E(U_0-E)}{U_0^2}\exp\left[-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(U_0-E)}\right]$$

思考题：宏观世界如何能够实现量子世界的隧穿效应呢？

谢　谢